課程因果導引圖

Course Causal Roadmap

資料科學＝解決實務問題的高等分析能力。

★ 每一個單元，都是解決下一類實務問題所需要的能力——這份導引圖說明「為什麼是這個順序」。

資料科學 · 2027 Spring · W1–W17 | 謝楠楨

怎麼讀這張圖：三個階段，一條因果鏈

Phase A
W1–W6　6 個單元

資料科學基礎

建立思維、整理資料、學會第一批模型。
★ 這一段結束後你能：
・把模糊需求寫成可執行專案（M0）
・把髒資料整理到可以建模（M1）
・做出迴歸、分類、分群三類基礎模型
★ 評量：作業一（顧客分群，W6 發布、W9 繳交）

涵蓋單元
00 · M0 · M1 · M2-1 · M2-2 · M3

→

Phase B
W7–W10　3 個單元

進階模型與深度學習

處理更複雜的資料與更高風險的決策。
★ 這一段結束後你能：
・用集成方法提升準確度（M4）
・處理異常、不平衡與關聯規則（M4）
・做影像分類與遷移學習（M5）
・對模型做子群體公平性稽核（M9 前半）
★ 評量：期中發表（W10）；作業二（W8 發布、W12 繳交）

涵蓋單元
M4 · M5 · M9（前半）

→

Phase C
W11–W17　5 個單元

NLP・生成式 AI 與應用落地

把模型變成能上線服務的產品。
★ 這一段結束後你能：
・做中文文字分類與情感分析（M6）
・用 LLM 與 RAG 做問答系統（M7・M8）
・說明模型為什麼這樣判斷（M9 後半）
・把成果部署成公開網址（M10）
★ 評量：構想書（W15）、專題 Demo（W16）、期末報告（W18）

涵蓋單元
M6 · M7 · M8 · M9（後半） · M10

符號說明

①–⑭	數字徽章＝14 個單元的學習順序
→	實線箭頭＝學習順序與能力依賴
▼	階段之間的轉折：為什麼下一段要學這些
虛線	延伸配套教材：不佔正課週次

★ 這張圖回答的不是「這學期要上什麼」，而是「為什麼是這個順序」。★ 每張卡片底下那一條有顏色的字，就是該單元實際能解決的問題——如果你只想知道某個單元有什麼用，看那一行就夠了。

★一頁全景： W1–W17 、 14 個單元、三個階段

Phase A
資料科學基礎

W1–W6

1	2	3	4	5	6
00	M0	M1	M2-1	M2-2	M3
W1	W1	W2–W3	W4	W5	W6
課程介紹	導論與 工具鏈建置	資料工程	迴歸： 預測連續數值	分類： kNN 到集成	非監督式： 分群與降維
為什麼組織 需要資料科學人才	模糊需求 → 可執行專案	髒資料 → 可建模資料	房價／業績／ CLV 數值預測	違約／流失／ 疾病風險分類	顧客分群、精準行銷 （作業一）

▼ 資料與基礎模型建立後，遇上不平衡、離群、高維與影像等更複雜的問題 → 需要進階技法與深度學習，而模型越強、責任越重

Phase B
進階模型與深度學習

W7–W10

7	8	9
M4	M5	M9
W7	W8–W9	W10
進階監督式： 集成、異常與關聯	深度學習： 神經網路到 CNN	倫理導論（前半） W10 期中發表
詐欺偵測、瑕疵檢測、商品推薦	影像分類、瑕疵辨識；糖尿病 DL 分類（作業二）	模型越強，愈要先問「這樣做對嗎」

▼ 模型能力提升，責任隨之加重；資料型態從表格轉向文字與生成內容 → NLP 、 LLM 與實際應用開發，最後把成果變成上線產品

Phase C
NLP ・生成式 AI 與應用落地

W11–W17

10	11	12	13	14
M6	M7	M8	M9	M10
W11	W12	W13–W15	W16	W17
NLP 與 文字探勘	生成式 AI： Transformer 到 LLM	Dify 應用開發： Chatbot 到 Agent	可解釋性與 責任邊界（後半）	Vibe Coding： AI 驅動的軟體開發
客服文字分類、 情感分析	用 LLM 生成內容、 初步問答系統	衛教 Chatbot 、 長照智能助理	上線前說明 「為什麼這樣判斷」	把分析成果 變成能上線的產品

Phase A ｜資料科學基礎　W1–W6

建立思維、整理資料、學會第一批模型　·　★ 這一段的重點不是演算法，而是「把問題講清楚、把資料整乾淨」

1　00　課程介紹　W1

- ▶ 資料科學＝用數據解決實務問題的思維
- ▶ 課程地圖、評量方式與工具總覽

解決：為什麼組織需要資料科學人才

2　M0　導論與工具鏈建置　W1

- ▶ ★ 問題界定六步驟：使用者→問題→解法→技術→資料→一頁摘要
- ▶ 監督式／非監督式演算法地圖
- ▶ AI Studio 安裝與介面

解決：模糊需求　→　可執行專案

3　M1　資料工程　W2-W3

- ▶ 遺失值、離群值、資料品質檢查
- ▶ 系統化 EDA：分布、關聯、異常
- ▶ 特徵工程與正規化

解決：髒資料　→　可建模資料

4　M2-1　迴歸：預測連續數值　W4

- ▶ 線性迴歸、殘差診斷、 R^2
- ▶ 多重共線性與 VIF

解決：房價／業績／ CLV 等數值預測

5　M2-2　分類：kNN 到集成　W5

- ▶ 九種分類演算法比較
- ▶ 混淆矩陣、 ROC 、不平衡資料處理

解決：違約／流失／疾病風險分類

6　M3　非監督式：分群與降維　W6

- ▶ K-means 分群、 X-means 自動選 K
- ▶ PCA ／ SVD 降維

解決：顧客分群、精準行銷（作業一）

★ 這六個單元有一個共同前提：先有可信的資料，模型才有意義。★ M1 佔兩週不是因為內容多，而是因為資料準備是實務上最花時間的一段（M0 引用的兩次調查約佔 38–45%）——後面所有單元都建立在它之上。

Phase B ｜進階模型與深度學習　W7–W10

處理更複雜的資料與更高風險的決策　·　★ M9 刻意切成兩半，前半放在能力提升之後、應用落地之前

7 M4　進階監督式學習：集成、異常與關聯　W7

▶ AdaBoost ／ Bagging ／ Stacking 手算推導
▶ 異常偵測四家族：統計、密度、隔離森林、自編碼器
▶ 關聯規則、購物籃分析、 lift 陷阱

解決：詐欺偵測、瑕疵檢測、商品推薦
（AI Studio 7 個範例）

8 M5　深度學習：神經網路到 CNN　W8-W9

▶ 前向傳播與卷積運算手算
▶ 經典架構設計理由： VGG · ResNet · SqueezeNet · Xception
▶ 遷移學習、何時不該用深度學習

解決：影像分類、瑕疵辨識；糖尿病 DL 分類（作業二）

9 M9 （前半）　倫理導論・期中發表　W10

▶ 公平性不可能定理
▶ 子群體稽核方法
▶ 學生發表 Task 1 案例研究

解決：模型能力越強，
愈要先問「這樣做對嗎」

★ 為什麼倫理導論排在 W10 而不是期末？因為 M4 、 M5 之後模型已經有能力做出影響個人的決策（誰被標記為詐欺、哪張影像被判為異常），此時才討論公平性，學生才有具體的對象可以檢視。

Phase C ｜ NLP ・生成式 AI 與應用落地　W11–W17

把模型變成能上線服務的產品　·　★ 這一段每一個單元都會產出一個可以展示的東西

10 M6　NLP 與文字探勘　W11

▶ 中文斷詞、否定偵測
▶ TF-IDF 、 Naive Bayes 手算、 N-gram

解決：客服文字分類、情感分析、輿情監測

11 M7　生成式 AI 基礎：Transformer 到 LLM　W12

▶ 推理模型與多模態
▶ 上下文工程、 RAG 初探、 Ollama 實作

解決：用 LLM 生成內容、初步問答系統

12 M8　Dify 應用開發：Chatbot 到 Agent　W13-W15

▶ 四種模式： Chatbot ／ Chatflow ／ Workflow ／ Agent
▶ 長照 3.0 RAG 知識庫實作
▶ 工具全景與選型、期末專題規格

解決：衛教 Chatbot 、長照智能助理、自動化 Agent

13 M9 （後半）　可解釋性與責任邊界・期末發表　W16

▶ Grad-CAM 視覺化、模型卡範例
▶ 發表前檢核清單

解決：上線前如何說明「為什麼這樣判斷」

14 M10　Vibe Coding： AI 驅動的軟體開發　W17

▶ 長照試算器從無到有七階段
▶ 看懂 AI 產出的專案資料夾、 GitHub 流程
▶ Vercel ／ Netlify ／ Firebase 部署比較

解決：把分析成果變成能上線的產品

★ M8 佔三週是全課程最長的單元，因為期末專題就在這裡成形。★ M10 放在最後不是因為它最難，而是因為它需要前面所有能力當素材——沒有東西可上線的話， Vibe Coding 只是玩具。

★ 三個轉折：為什麼下一段要學這些

Phase A　W1–W6

問題界定、資料清理、
迴歸／分類／分群。
★ 產出：一個能跑的基礎模型

▼ 轉折一：資料變複雜了

★ 真實資料不會這麼乾淨——類別嚴重不平衡、離群值有意義、
維度高到看不出結構、而且很多問題的輸入根本是影像。
★ 基礎模型在這些情況下會失準，所以需要集成、異常偵測與 CNN。

Phase B　W7–W10

集成方法、異常偵測、
深度學習、倫理導論。
★ 產出：能處理複雜資料的模型

▼ 轉折二：責任與資料型態同時改變

★ 模型開始能影響個人（誰被標為詐欺、哪張片子被判異常），
所以先插入倫理導論；同時企業裡最多的資料其實是文字。
★ 於是課程轉向 NLP 與生成式 AI。

Phase C　W11–W17

NLP、LLM、Dify 應用開發、
可解釋性、Vibe Coding。
★ 產出：一個能上線的應用

▼ 轉折三：從「做得出來」到「敢交出去」

★ 一個模型跑得出結果，不代表可以交給別人用。
要能解釋判斷依據（M9 後半）、要能部署與維護（M10）、
★ 而且要有人能接手——這才是這門課的終點。

★ 終點｜期末成果

從問題到上線的完整方法論。
案例：長照 3.0 評估與
給付 Agent （Dify + RAG）

★ 資料科學不是單一演算法，而是整合上述能力、解決真實世界問題的完整方法論。
界定問題 → 清理資料 → 建模評估 → 倫理把關 → 部署上線。

★ 這一頁是整份導引圖的核心：三個轉折都不是「內容變難了」，而是「問題的性質變了」。★ 學生若問「為什麼要學這個」，答案永遠在上一段的產出裡——上一段做不到的事，就是下一段存在的理由。

延伸配套教材：不佔正課週次，隨進度自取

補充教材
RapidMiner AI Studio 入門與 Python 對照

★ 定位與時機

★ 全學期適用
M0 之後隨時可讀

內容

運算子↔ Python 四張對照表、
授權申請、安裝指引、
演算法清單與擴充套件

★ 什麼時候翻它

★ 課堂上看不懂某個運算子，
或想知道它對應的 Python 寫法

篇幅

45 頁

補充教材
Dify 實作手冊：九個範例與長照 3.0 專案

★ 定位與時機

★ M8 實作配套
W13–W15 同步使用

內容

九個由淺入深的範例、
長照 3.0 七節點 SOP 含程式碼、
★ 真實失敗案例分析

★ 什麼時候翻它

★ M8 講義教「為什麼」，
這份教「每個參數填什麼」

篇幅

52 頁

補充教材
n8n 入門與 AI Agent 實作

★ 定位與時機

★ M8 延伸
想比較自動化工具時

內容

Windows 安裝全流程、核心節點、
Agent 三件套與思考迴圈、
★ 兩個完整動手範例

★ 什麼時候翻它

★ 需要「排程＋串接外部系統」，
而不只是對話介面時

篇幅

90 頁

★ 獨立短期課
Vibe Coding 專班

★ 定位與時機

★ 六週獨立課程
★ 不屬於本學期 18 週

內容

VC0–VC6 七份必修＋ Agent 選修、
貫穿六週的長照試算器範例、
評分表與資料分級演練

★ 什麼時候翻它

★ M10 想深入的人；或給
完全沒寫過程式的對象開課

篇幅

8 份　325 頁

★ 前三份是本學期的配套，跟著正課走就好。★ 第四項 Vibe Coding 專班是一門獨立的六週課，內容與 M10 重疊但深度完全不同—— M10 是一週的概覽，專班是六週的動手課，兩者不要混用。

★ 終點：期末成果的五個步驟

1

界定問題

使用者是誰、
要解決什麼
（M0 六步驟）

2

清理資料

遺失值、離群值、
特徵工程
（M1）

3

建模評估

選演算法、
看對的指標
（M2–M5）

4

倫理把關

公平性、可解釋性、
模型卡
（M9 前後半）

5

部署上線

做成能用的產品、
能交接
（M8 · M10）

★ 期末專題就是走完這五步：案例為長照 3.0 評估與給付 Agent （Dify + RAG）。★ 五個步驟各自對應課程裡的單元——如果某一步做不出來，回去看括號裡那幾個單元。

★ 全套教材頁數總覽（供備課與印製規劃）

類別	份數	頁數	說明
★ 正課單元講義	13 份	1,031 頁	00 課程介紹 38 ／ M0 88 ／ M1 91 ／ M2-1 76 ／ M2-2 138 ／ M3 70 ／ M4 75 ／ M5 83 ／ M6 74 ／ M7 76 ／ M8 98 ／ M9 55 ／ M10 69
補充教材	3 份	187 頁	AI Studio 入門 45 ／ Dify 實作手冊 52 ／ n8n 入門 90
★ 本學期小計	16 份	★ 1,218 頁	本學期 18 週使用；另有本導引圖 11 頁與 A1 課程整體設計圖海報 1 張
★ Vibe Coding 專班	9 份	352 頁	★ 獨立六週短期課：VC0–VC6 共 292 頁＋課程規劃書 27 頁＋補充教材 33 頁。另含範例專案（27 檔）、評分表（3 表）、資料分級演練（11 頁）
合計	25 份	★ 1,570 頁	—

※ 頁數為當前版本實際頁數，每次改版後會同步更新。★ 正課單元的 14 個編號中，M2 拆成 M2-1 ／ M2-2 兩份講義，M9 則是一份講義分兩次上（W10 前半、W16 後半）——所以是 14 個單元、13 份講義。

這份導引圖怎麼用

1. ★ 學期初：發第 3 頁的全景圖，讓學生知道 18 週要去哪裡
2. ★ 每個階段開始前：看第 4 ／ 5 ／ 6 頁的放大圖，說明這幾週的產出是什麼
3. ★ 學生問「為什麼要學這個」：翻第 7 頁——答案永遠在上一段的產出裡
4. ★ 期末：用第 9 頁的五個步驟對照專題，哪一步弱就回去看對應單元
5. 所有文字都可以選取與搜尋，卡片與箭頭都是 PowerPoint 原生圖形，可自行增刪

下一步　要調整內容，改 _製作工具/d_road.py 後重跑即可；版面元件在 _製作工具/road_dia.py，與其他講義共用同一套主題檔。